

Relatório ID (in-distribution) - visão geral

O que é: Uma única planilha: padronização por horizonte (Z_by_seconds), estatística descritiva, efeitos principais e interações.

Como interpretar: Quanto mais alto o Z_by_seconds, melhor. As figuras seguintes mostram padrões por fator e por pares de fatores.

Nota metodológica: 'Forecast steps' é fator derivado

O que é: $\text{Forecast steps} = \text{round}(\text{seconds} \times 1000 / \text{resample_ms})$. Por ser determinístico dado seconds e resample_ms, não é tratado como fator independente em OLS. Mantemos a coluna derivada para rastreabilidade.

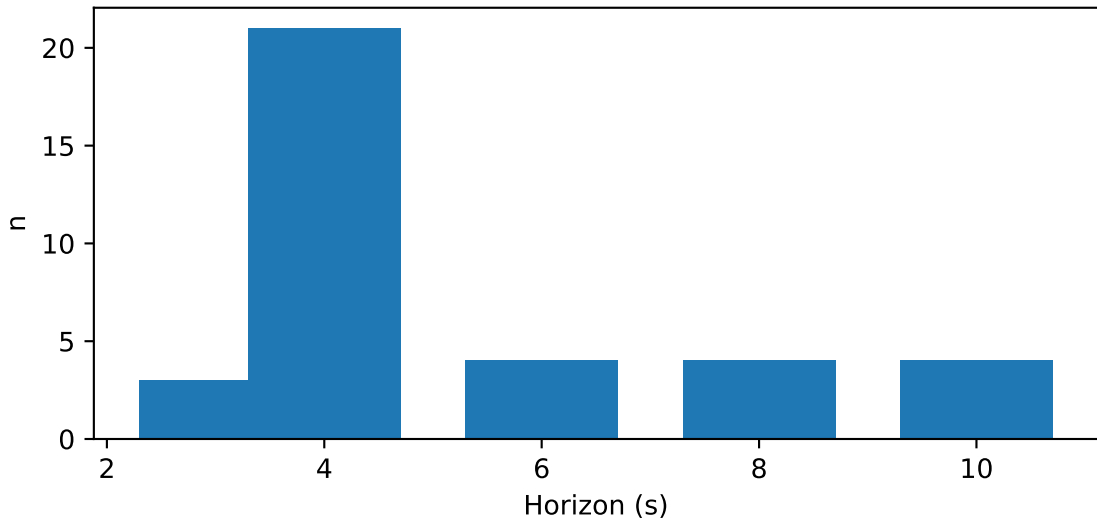
Como interpretar: A padronização Z_by_seconds pode ser robusta (mediana/MAD) ou clássica (média/DP), conforme a flag --robust-z.

Diagnóstico de cobertura por horizonte

O que é: Mostra quantas linhas cada horizonte possui no arquivo ID.

Como interpretar: Distribuição muito desigual por horizontos pode enviesar efeitos; considere ponderações se necessário.

Contagem por horizonte

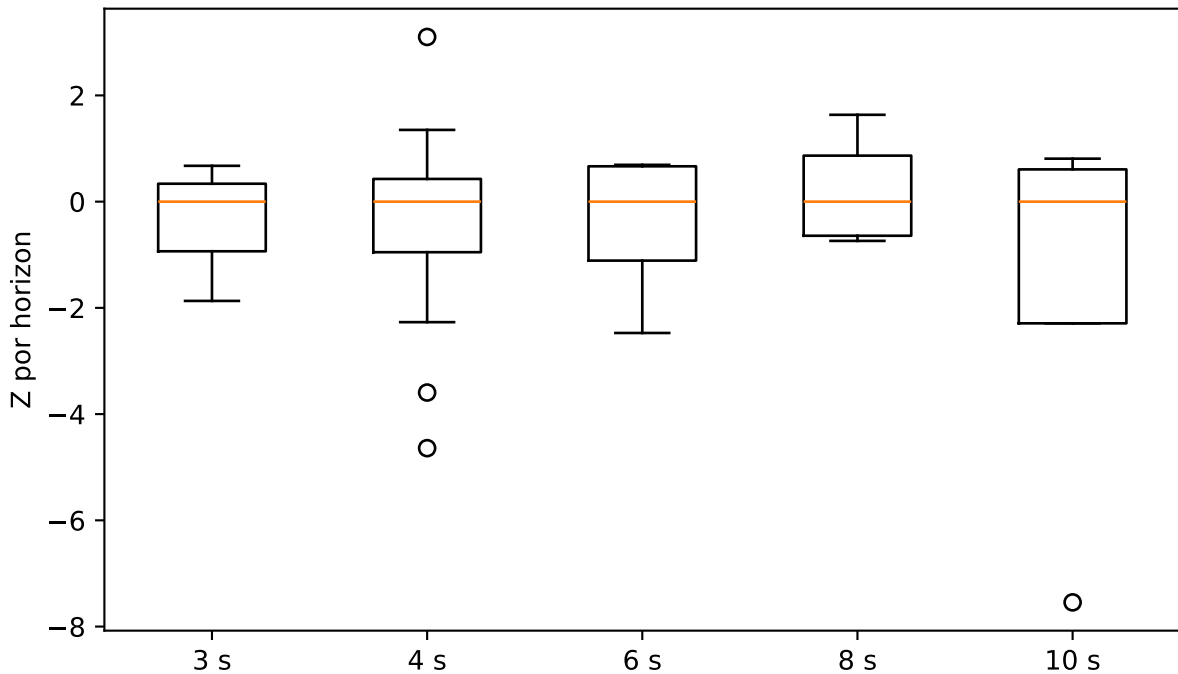


Distribuição do desempenho por horizonte

O que é: Boxplots de Z_by_seconds por 'seconds'.

Como interpretar: Caixas altas e compactas favorecem horizontos específicos; caudas longas sugerem variância alta em certas configurações.

Distribuição do desempenho por horizonte

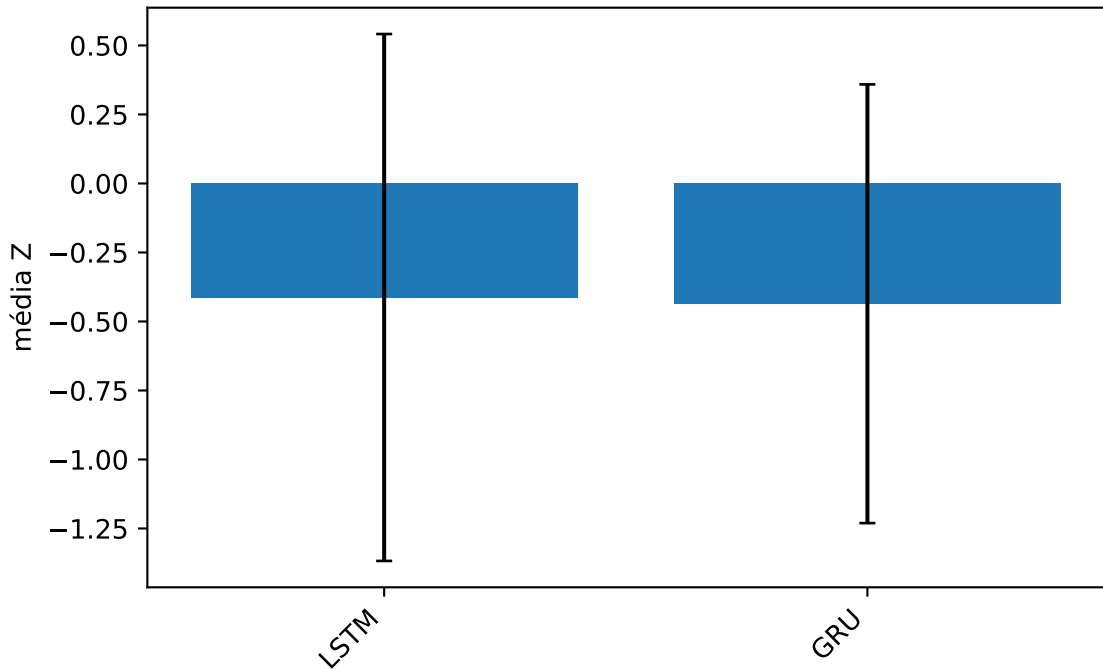


Médias por fator - Modelo

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Modelo.

Como interpretar: Barras mais altas indicam níveis mais favoráveis; ICs que se sobrepõem fortemente sugerem diferenças menos conclusivas.

Modelo: média $\pm$ IC95%

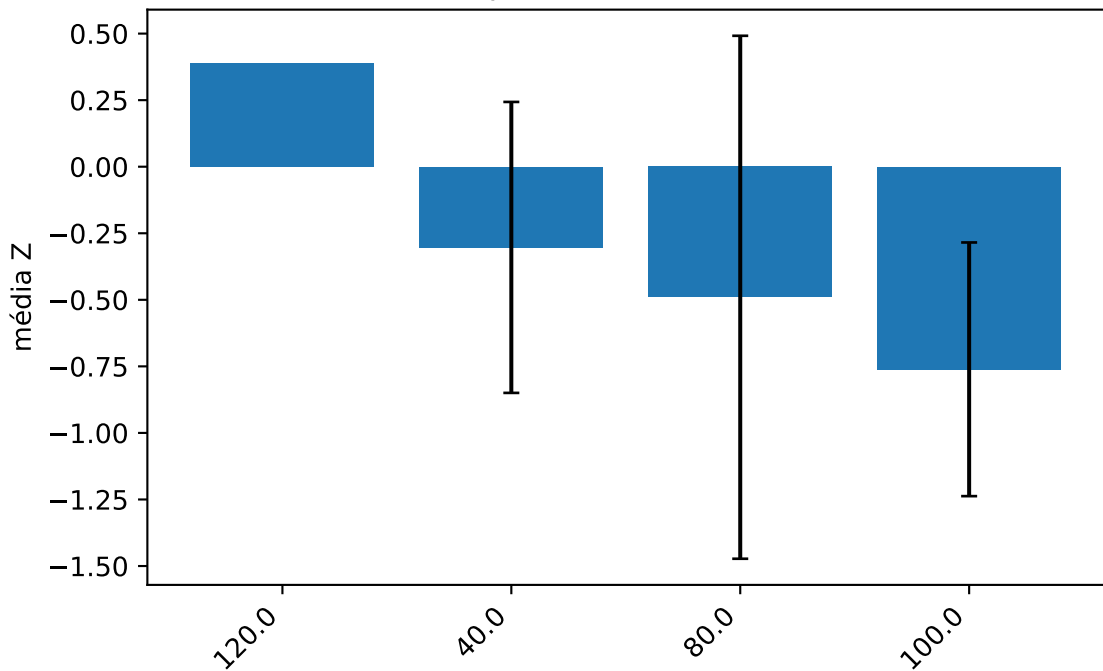


Médias por fator - Resample (ms)

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Resample (ms).

Como interpretar: Barras mais altas indicam níveis mais favoráveis; ICs que se sobrepõem fortemente sugerem diferenças menos conclusivas.

Resample (ms): média±IC95%

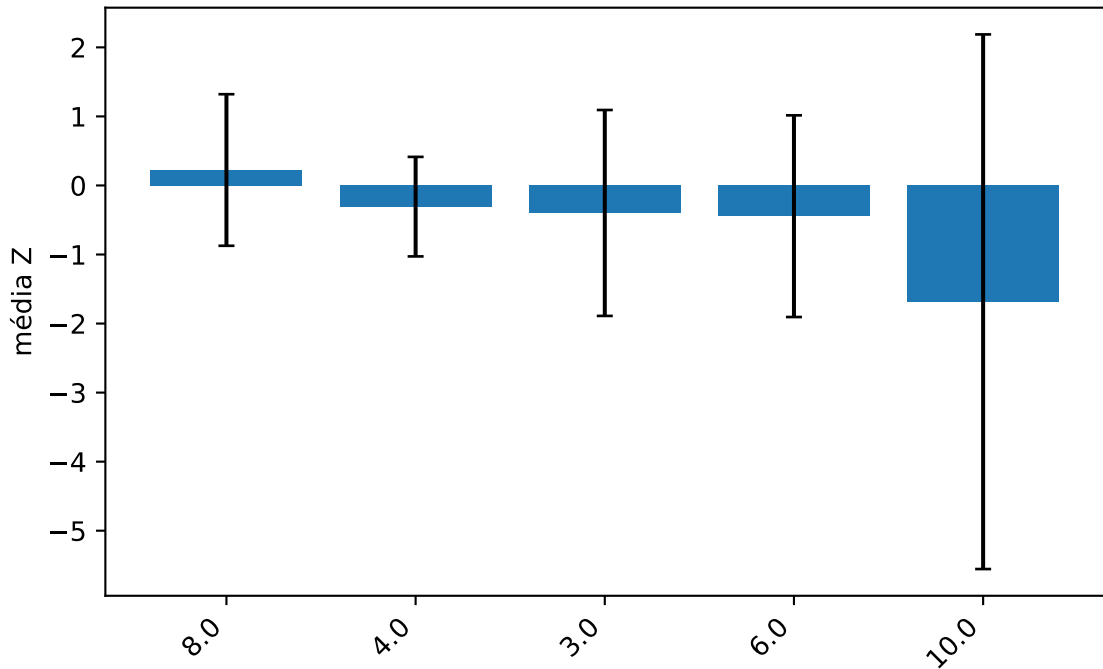


Médias por fator - Seconds (horizon)

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Seconds (horizon).

Como interpretar: Barras mais altas indicam níveis mais favoráveis; ICs que se sobrepõem fortemente sugerem diferenças menos conclusivas.

Seconds (horizon): média±IC95%

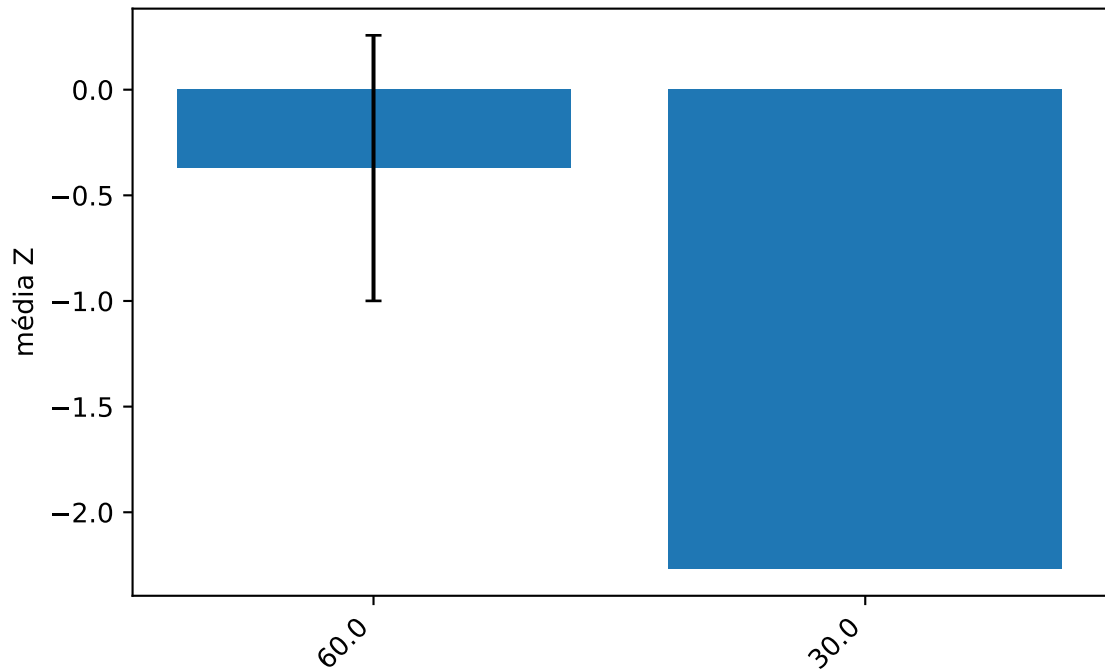


Médias por fator - Timesteps

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Timesteps.

Como interpretar: Barras mais altas indicam níveis mais favoráveis; ICs que se sobrepõem fortemente sugerem diferenças menos conclusivas.

Timesteps: média $\pm$ IC95%

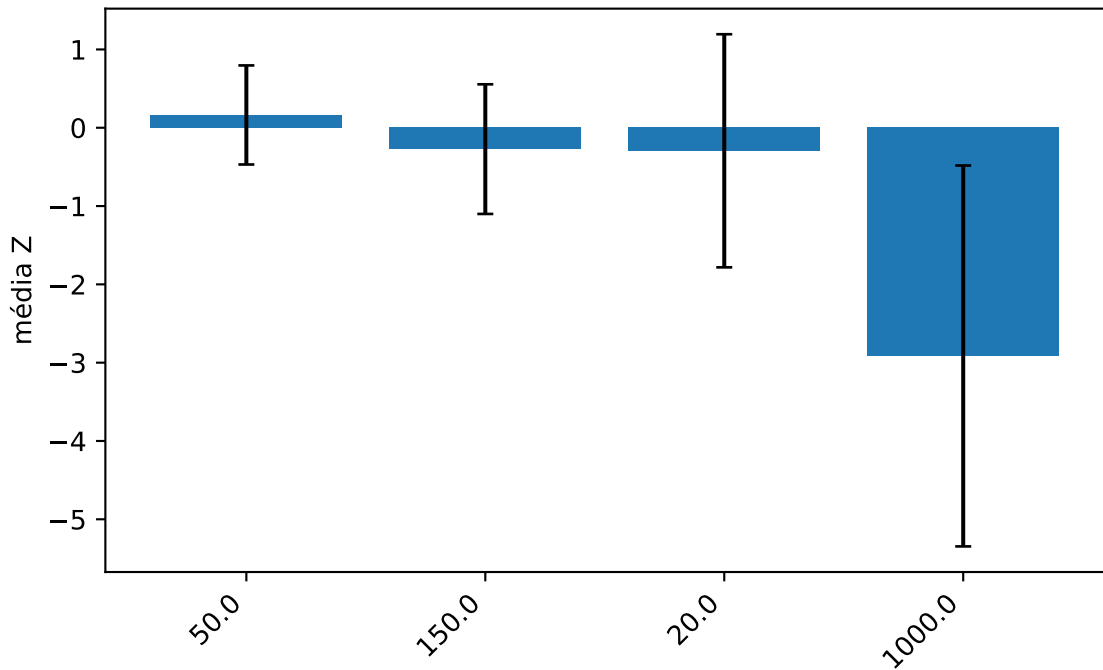


Médias por fator - Epochs

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Epochs.

Como interpretar: Barras mais altas indicam níveis mais favoráveis; ICs que se sobrepõem fortemente sugerem diferenças menos conclusivas.

Epochs: média±IC95%

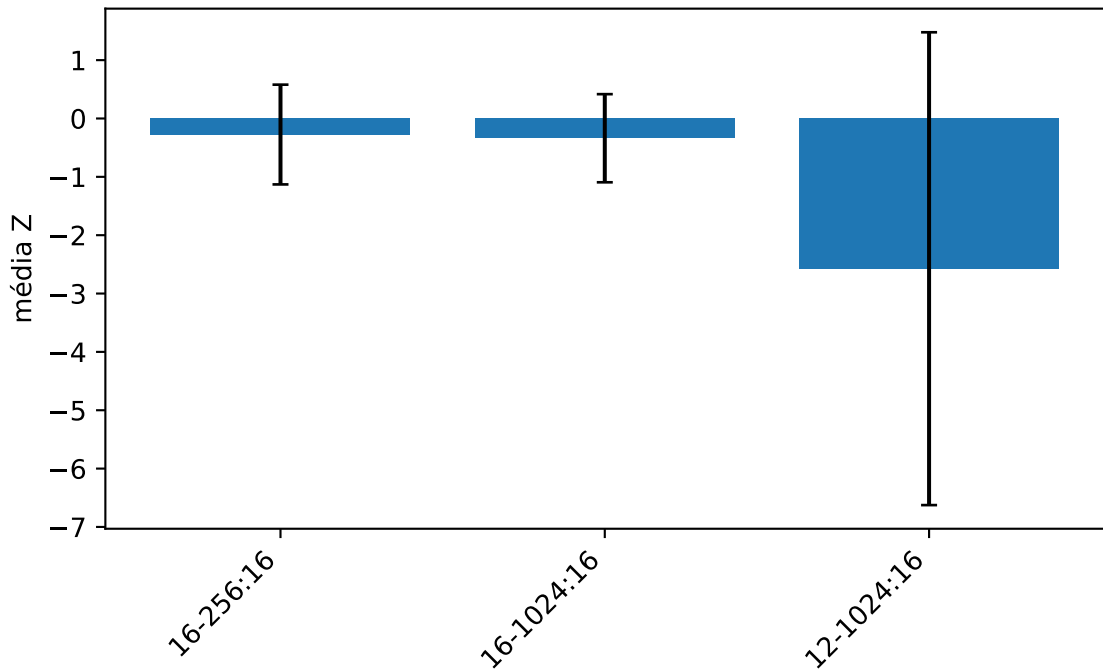


Médias por fator - Units range

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Units range.

Como interpretar: Barras mais altas indicam níveis mais favoráveis; ICs que se sobrepõem fortemente sugerem diferenças menos conclusivas.

Units range: média $\pm$ IC95%

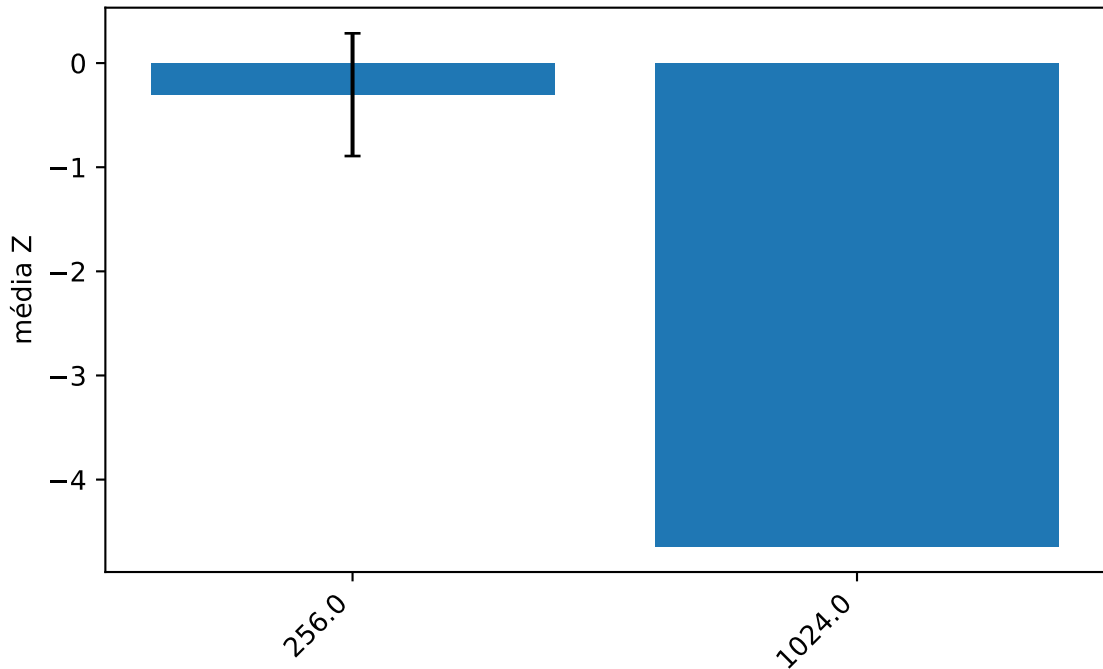


Médias por fator - Batch size

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Batch size.

Como interpretar: Barras mais altas indicam níveis mais favoráveis; ICs que se sobrepõem fortemente sugerem diferenças menos conclusivas.

Batch size: média±IC95%

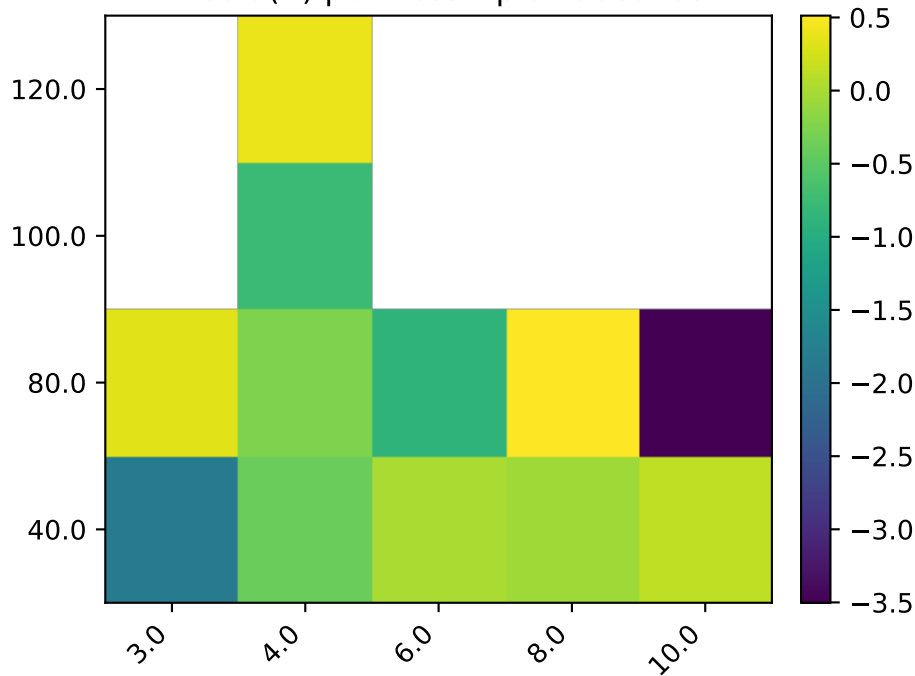


Interação - Resample × Seconds

O que é: Heatmap da média de Z_by_seconds para cada par (resample, seconds).

Como interpretar: Plataformas/quadrantes com média mais alta são combinações-alvo; desalinhamentos sugerem sensibilidade de horizonte.

Média(Z) por Resample×Seconds

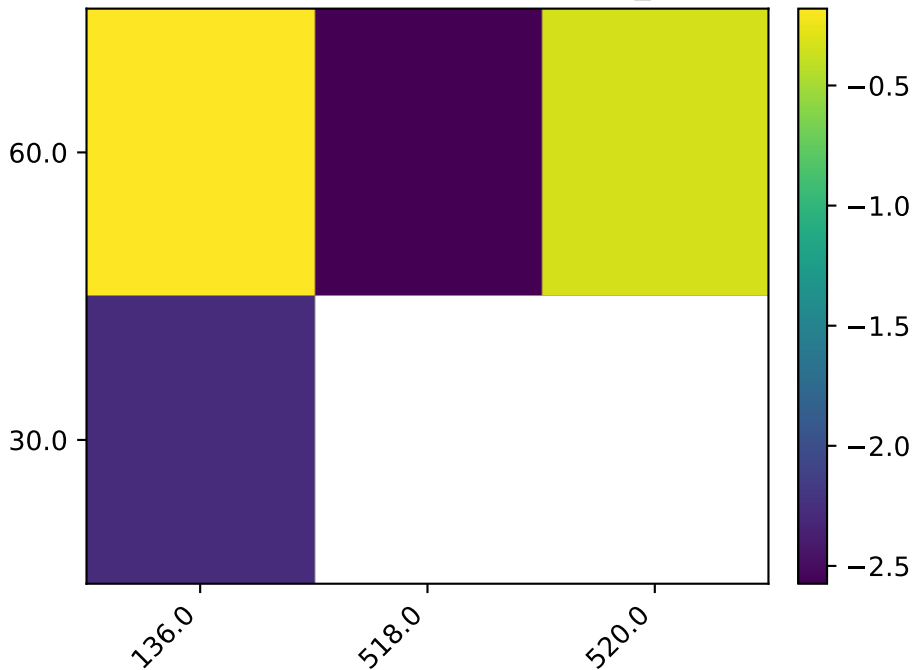


Interação - Timesteps × Units_avg

O que é: Heatmap da média de Z_by_seconds em função de (timesteps, média de units).

Como interpretar: Procure cristas/vales que indiquem 'sweet spots' de janela vs. capacidade do modelo.

Média(Z) por Timesteps×Units_avg

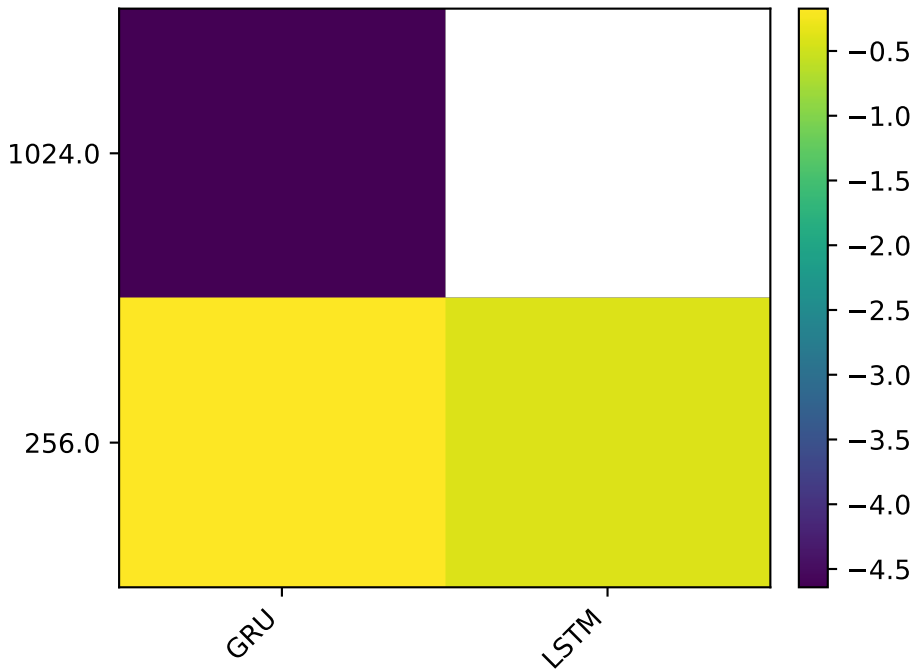


Interação - Batch × Modelo

O que é: Heatmap da média de Z_by_seconds para (batch, modelo).

Como interpretar: Tendências diagonais sugerem ganhos com lotes maiores em um modelo específico.

Média(Z) por Batch×Modelo

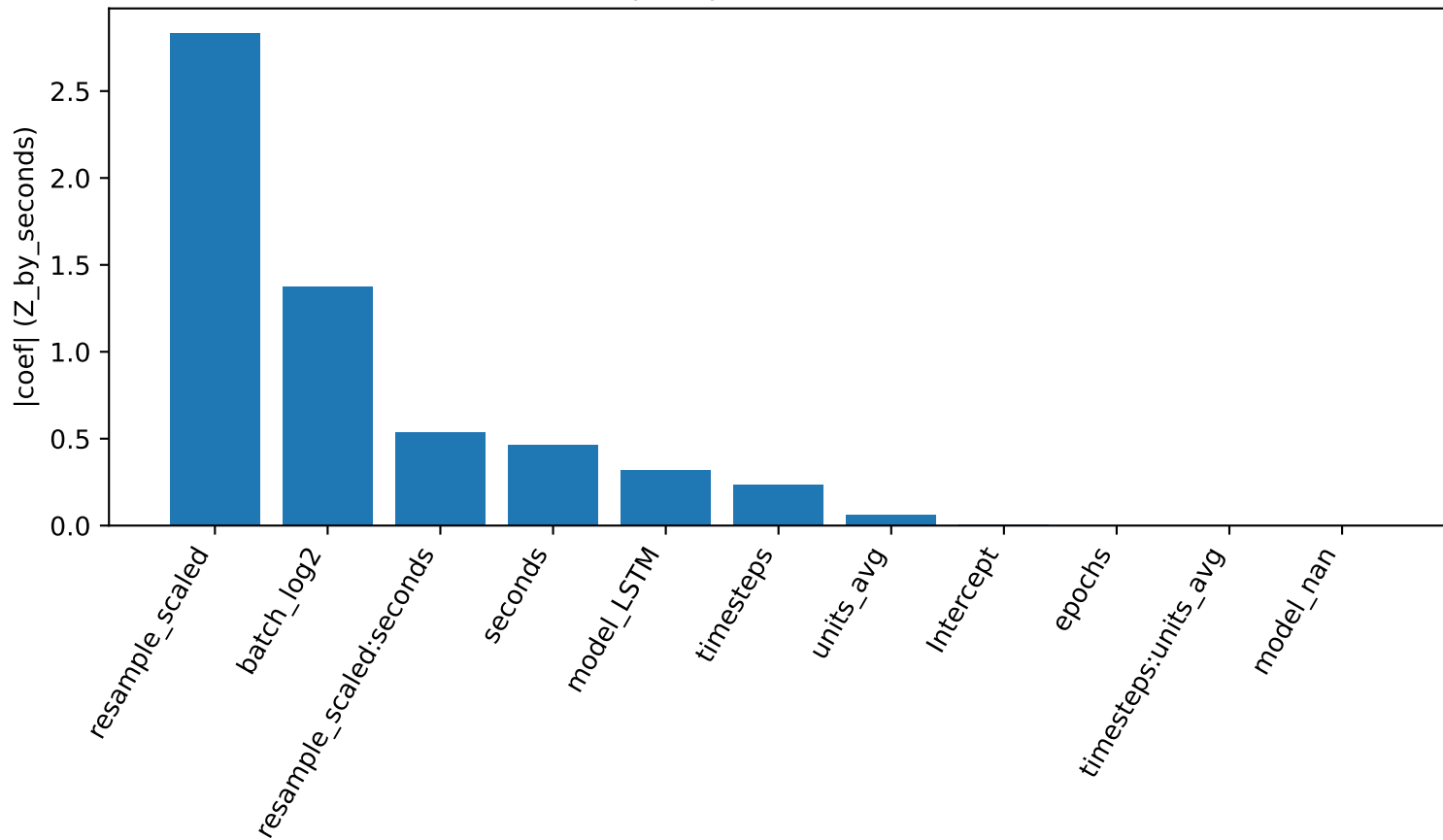


Efeitos principais (OLS) - global

O que é: Regressão de Z_by_seconds nos fatores independentes (sem forecast_steps).

Como interpretar: Barras maiores ($|\text{coef}|$) sugerem fatores mais influentes; sinal indica direção do efeito.

Pareto |coef| - Global ($R^2 \approx 0.393$)

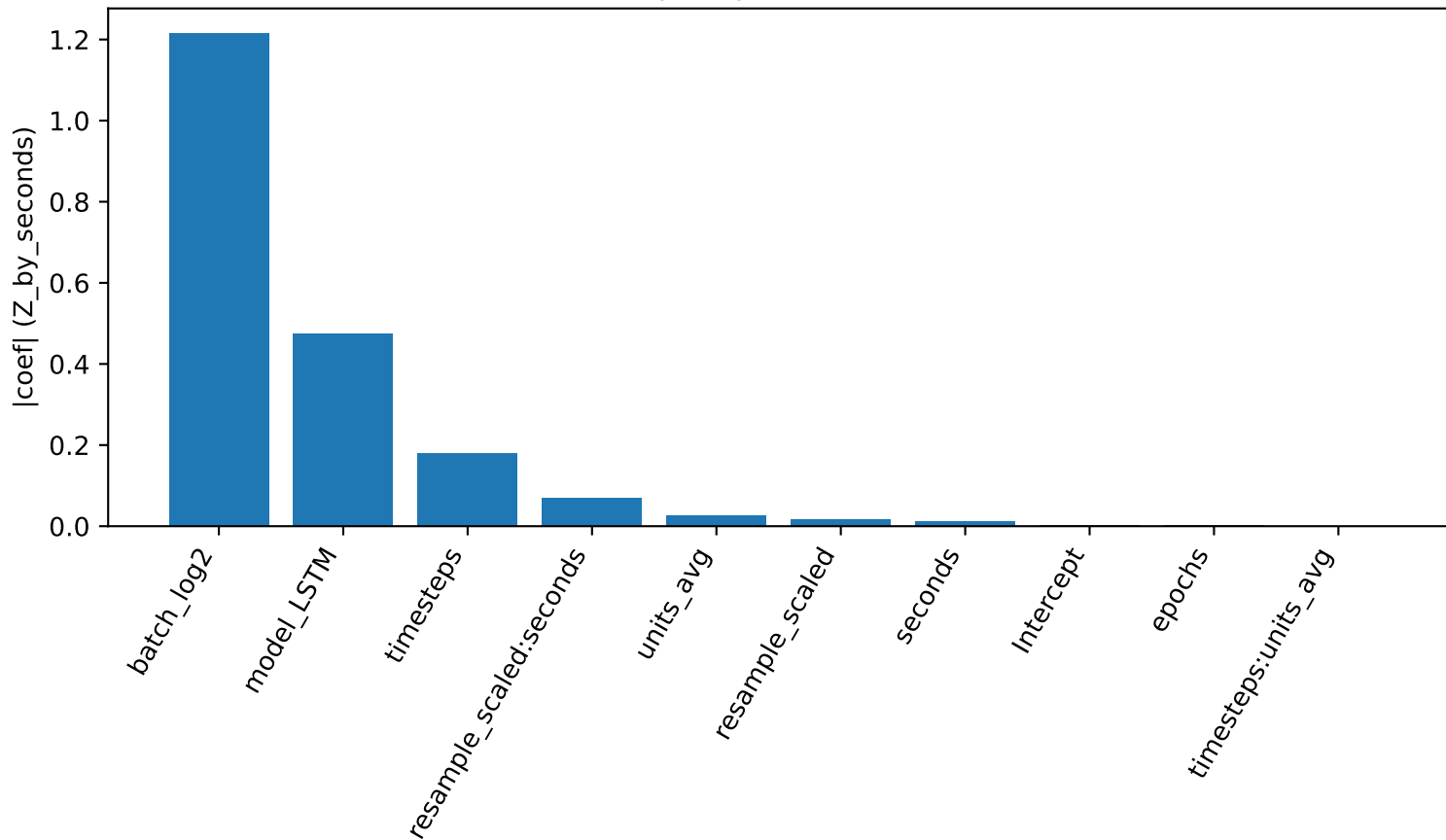


Efeitos principais (OLS) - 4 s

O que é: Ajuste restrito ao horizonte indicado.

Como interpretar: Útil para capturar particularidades de cada janela temporal.

Pareto |coef| - 4 s ($R^2 \approx 0.685$)



Top-N por horizonte (ID)

O que é: Lista as melhores configurações por 'seconds' segundo Z_by_seconds (maior=melhor).

Como interpretar: Útil para seleccionar candidatos de produção no mesmo domínio.

Top-N por horizonte (amostra) — ver CSV completo

Horizon	_key_	Z_by_seconds
3s	LSTM 80.0 3.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.674
3s	GRU 80.0 3.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.0
3s	GRU 40.0 3.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	-1.869
4s	LSTM 80.0 4.0 60.0 20.0 16-256:16 256.0	3.101
4s	LSTM 80.0 4.0 60.0 150.0 16-1024:16 256.0	1.35
4s	GRU 80.0 4.0 60.0 50.0 16-1024:16 256.0	1.148
4s	GRU 80.0 4.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.87
4s	LSTM 80.0 4.0 60.0 50.0 16-1024:16 256.0	0.674
4s	LSTM 40.0 4.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.427
4s	LSTM 120.0 4.0 60.0 50.0 16-256:16 256.0	0.388
4s	GRU 40.0 4.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.373
4s	GRU 80.0 4.0 60.0 50.0 16-1024:16 256.0	0.291